

Pertemuan 6

Transformasi Fourier II: Strategi Deret Fourier untuk Fungsi Potongan

Fokus: gelombang kotak dan gelombang gergaji

Rifky Fauzi

Program Studi Teknik Kelautan
Institut Teknologi Sumatera

Kelas RB | Kamis, 14.50–17.30 | E302

Target

Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan lebih terarah ketika mengerjakan soal deret Fourier untuk fungsi potongan, khususnya:

- gelombang kotak dengan periode 2π ,
- variasi gelombang kotak dengan dua level berbeda,
- gelombang gergaji.

Strategi utama

Jangan langsung mengintegrasikan. Mulai dari: **(1) tentukan satu periode, (2) tulis fungsi secara piecewise, (3) cek simetri, (4) tentukan a_0 , a_n , dan b_n secara bertahap.**

Rumus Dasar Deret Fourier

Untuk fungsi periodik berperiode 2π ,

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

dengan

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Catatan

Hari ini interval kerja utama kita dibuat pada $0 < x < 2\pi$, lalu diperluas periodik.

Langkah Kerja yang Konsisten

1. Gambar satu periode dengan jelas.
2. Tulis fungsi piecewise pada interval kerja.
3. Putuskan apakah ada simetri yang bisa membantu.
4. Hitung a_0 dulu untuk menangkap nilai rata-rata.
5. Hitung a_n dan b_n dengan membagi integral sesuai potongan fungsi.
6. Rapikan hasil, lalu tafsirkan pola harmoniknya.

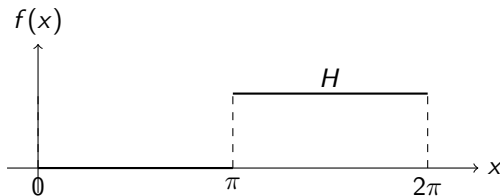
Poin penting

Pada fungsi potongan, kesalahan paling sering terjadi bukan pada rumus, tetapi pada **batas integral** dan **penulisan fungsi pada tiap subinterval**.

Contoh 1: Gelombang Kotak Sederhana

Tinjau fungsi periodik berperiode 2π :

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < \pi, \\ H, & \pi < x < 2\pi, \end{cases} \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$



Strategi untuk Contoh 1

Untuk fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < \pi, \\ H, & \pi < x < 2\pi, \end{cases}$$

langkah kerja yang paling aman adalah:

1. hitung a_0 dari luas total dalam satu periode,
2. bagi integral a_n menjadi dua bagian: $(0, \pi)$ dan $(\pi, 2\pi)$,
3. lakukan hal yang sama untuk b_n ,
4. amati apakah suku tertentu hilang karena faktor $\sin n\pi$ atau $\cos n\pi$.

Latihan papan

Sebelum melihat hasil, cobalah tentukan sendiri:

$$a_0 = ? \quad a_n = ? \quad b_n = ?$$

Perhitungan Lengkap Contoh 1

Untuk

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < \pi, \\ H, & \pi < x < 2\pi, \end{cases} \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$

Koefisien konstan

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} 0 dx + \int_{\pi}^{2\pi} H dx \right) = H.$$

Koefisien kosinus

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{H}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} \cos nx dx = \frac{H}{n\pi} [\sin nx]_{\pi}^{2\pi} = 0.$$

Koefisien sinus

$$b_n = \frac{H}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} \sin nx dx = \frac{H}{\pi} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_{\pi}^{2\pi} = \frac{H}{n\pi} (\cos n\pi - \cos 2n\pi).$$

Karena $\cos n\pi = (-1)^n$ dan $\cos 2n\pi = 1$, maka

$$b_n = \frac{H}{n\pi} ((-1)^n - 1).$$

Hasil Contoh 1

Diperoleh

$$a_0 = H, \quad a_n = 0, \quad b_n = \frac{H}{n\pi}((-1)^n - 1).$$

Jadi

$$f(x) \sim \frac{H}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H}{n\pi}((-1)^n - 1) \sin(nx).$$

Karena

$$(-1)^n - 1 = \begin{cases} 0, & n \text{ genap,} \\ -2, & n \text{ ganjil,} \end{cases}$$

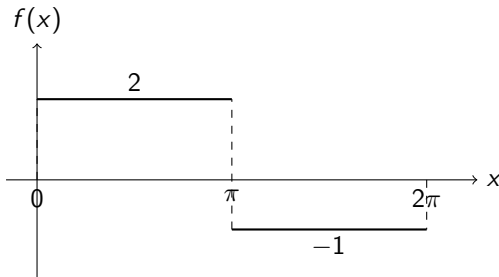
seri dapat ditulis sebagai

$$f(x) \sim \frac{H}{2} - \frac{2H}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right).$$

Contoh 2: Dua Level Berbeda

Sekarang pertimbangkan fungsi periodik berperiode 2π :

$$f(x) = \begin{cases} 2, & 0 < x < \pi, \\ -1, & \pi < x < 2\pi, \end{cases} \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$



Apa yang berubah?

Karena level bawah sekarang bernilai negatif, rata-rata fungsi ikut berubah. Artinya, suku konstan $a_0/2$ harus benar-benar diperhatikan.

1. Hitung a_0 dari jumlah luas bertanda.
2. Hitung a_n : biasanya masih sederhana karena muncul integral kosinus pada dua potongan.
3. Hitung b_n : di sini biasanya pola harmonik lebih terlihat.

Arah berpikir

Kalau level bawah tidak nol, jangan buru-buru berharap hasilnya sama persis dengan contoh sebelumnya. a_0 hampir pasti berubah.

Perhitungan Lengkap Contoh 2

Untuk

$$f(x) = \begin{cases} 2, & 0 < x < \pi, \\ -1, & \pi < x < 2\pi, \end{cases} \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$

Koefisien konstan

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} 2 \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-1) \, dx \right) = \frac{1}{\pi} (2\pi - \pi) = 1.$$

Koefisien kosinus

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \left(2 \int_0^{\pi} \cos nx \, dx - \int_{\pi}^{2\pi} \cos nx \, dx \right) \\ &= \frac{1}{n\pi} \left(2[\sin nx]_0^{\pi} - [\sin nx]_{\pi}^{2\pi} \right) = 0. \end{aligned}$$

Koefisien sinus

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \left(2 \int_0^{\pi} \sin nx \, dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin nx \, dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{2(1 - (-1)^n)}{n} - \frac{(-1)^n - 1}{n} \right) = \frac{3}{n\pi} (1 - (-1)^n). \end{aligned}$$

Hasil Contoh 2

Untuk

$$f(x) = \begin{cases} 2, & 0 < x < \pi, \\ -1, & \pi < x < 2\pi, \end{cases}$$

diperoleh

$$a_0 = 1, \quad a_n = 0, \quad b_n = \frac{3}{n\pi} (1 - (-1)^n).$$

Maka

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n\pi} (1 - (-1)^n) \sin(nx)$$

atau

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \frac{6}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right).$$

Dari Grafik ke Fungsi Piecewise

Kalau yang diberikan adalah grafik seperti pada soal, biasakan urutan berikut:

1. Tentukan satu periode kerja, misalnya $(0, 2\pi)$.
2. Baca tinggi tiap ruas secara hati-hati.
3. Tentukan titik loncatan: di mana fungsi berubah nilai?
4. Tulis fungsi piecewise dengan lengkap, lalu baru masuk ke rumus Fourier.

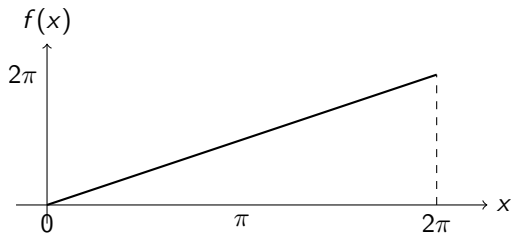
Kebiasaan yang bagus

Sebelum menghitung koefisien, tuliskan dulu: *"Pada interval mana fungsi bernilai apa?"*

Contoh 3: Gelombang Gergaji

Sekarang lihat fungsi periodik berperiode 2π :

$$f(x) = x, \quad 0 < x < 2\pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$



Strategi untuk Gelombang Gergaji

Pada fungsi ini, kita tidak lagi berhadapan dengan fungsi bertingkat, tetapi prinsipnya sama:

1. tentukan satu periode,
2. hitung a_0 , a_n , dan b_n dari integral pada interval $(0, 2\pi)$,
3. gunakan integrasi parsial saat diperlukan.

Latihan papan

Coba kerjakan dulu:

$$a_0 = ? \quad a_n = ? \quad b_n = ?$$

setidaknya sampai tahap integral.

Perhitungan Lengkap Gelombang Gergaji

Untuk

$$f(x) = x, \quad 0 < x < 2\pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$

Koefisien konstan

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi.$$

Koefisien kosinus dengan integrasi parsial:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx \, dx.$$

Ambil $u = x$, $dv = \cos nx \, dx$, maka $du = dx$, $v = \sin nx/n$.

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\left[\frac{x \sin nx}{n} \right]_0^{2\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} \sin nx \, dx \right) = 0.$$

Koefisien sinus:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx \, dx.$$

Ambil $u = x$, $dv = \sin nx \, dx$, maka $du = dx$, $v = -\cos nx/n$.

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\left[-\frac{x \cos nx}{n} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} \cos nx \, dx \right) = -\frac{2}{n}.$$

Hasil Gelombang Gergaji

Untuk

$$f(x) = x, \quad 0 < x < 2\pi, \quad f(x + 2\pi) = f(x),$$

diperoleh

$$a_0 = 2\pi, \quad a_n = 0, \quad b_n = -\frac{2}{n}.$$

Jadi deret Fouriernnya adalah

$$f(x) \sim \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(nx).$$

Makna

Gelombang gergaji bisa dipandang sebagai penjumlahan tak hingga dari gelombang sinus dengan amplitudo yang menurun seperti $1/n$.

Bagaimana Menjawab Soal Aplikasi?

Untuk soal seperti “*Jelaskan kegunaan deret Fourier dalam teknik kelautan*”, pola jawaban yang rapi bisa seperti ini:

1. Deret Fourier memecah fenomena periodik menjadi komponen harmonik.
2. Dalam teknik kelautan, ini berguna untuk menganalisis gelombang, pasang surut, dan sinyal getaran struktur.
3. Koefisien Fourier membantu mengenali frekuensi dominan dan besar kontribusinya.
4. Hasil analisis dapat dipakai untuk identifikasi resonansi, filtrasi sinyal, dan interpretasi data pengukuran laut.

1. Kalau grafik berbentuk kotak: fokus pada penulisan fungsi piecewise dan batas integral.
2. Kalau level bawah tidak nol: perhatikan perubahan a_0 .
3. Kalau grafik berbentuk gergaji: siapkan integrasi parsial untuk mencari b_n .
4. Selalu mulai dari satu periode yang jelas, misalnya $(0, 2\pi)$.
5. Setelah koefisien diperoleh, baru tulis deret Fourier lengkapnya.

Untuk latihan berikutnya

Setelah strategi ini dikuasai, pertemuan berikutnya bisa benar-benar difokuskan pada latihan dan variasi soal.